Camille Billouard

Docteur en IA | Vision 3D & rendu neuronal

Paris | Site personnel | GitHub | Google Scholar

Profil

Chercheur en IA spécialisé dans la reconstruction 3D neuronale à partir d'images satellites, à l'échelle d'une ville. Je transforme des prototypes de recherche en pipelines rapides et à mémoire bornée (PyTorch, CUDA, HPC), en appuyant mes choix d'ingénierie sur la théorie et la mesure.

Compétences techniques

Programmation : Python, C++, CUDA, SQL, Java, Bash

ML & vision 3D : PyTorch, NeRF (nerfstudio), Gaussian Splatting (LichtFeld Studio)

Géospatial : xDEM, LiDAR HD, Pléiades Neo

Outils : Git, Linux, SLURM / HPC

Langues : français (langue maternelle), anglais (courant, oral et écrit)

Expérience

Doctorant — oct. 2023 – oct. 2026
CNES (Centre national d'études spatiales) & LASTIG, IGN — *Paris*

- Conception de **SAT-NGP** : entraînement NeRF satellite **86 à 200 fois plus rapide** (de 10–20 h à 4–14 min), erreur d'altitude à 0,19 m de l'état de l'art ; devenu une référence pour l'observation de la Terre 3D efficace.
- Conception de **Snake-NeRF** : tuilage out-of-core reconstruisant **52 km²** d'images Pléiades Neo (442 tuiles) **sur un seul GPU**, mémoire de pointe sous 2 Go (à 1 % de la prédiction analytique), mémoire hôte divisée par 5, temps quasi linéaire.
- Formalisation de la scalabilité du rendu neuronal (temps linéaire, mémoire bornée, qualité préservée) et conception d'un **pipeline entièrement scalable** sur données satellites réelles.
- Développement de noyaux CUDA / C++ intégrés à PyTorch pour accélérer la génération de rayons satellite (RPC).

Stage de recherche — avr. 2023 – oct. 2023
CNES (Centre national d'études spatiales) — *Toulouse*

- Reconstruction 3D par NeRF à partir d'images satellites multi-dates.

Stage de recherche — mai 2022 – juil. 2022
IRIT (Institut de recherche en informatique de Toulouse) — *Toulouse*

- Super-résolution 3D rapide pour l'imagerie dentaire CBCT à petit champ.

Stage développement — avr. 2021 – août 2021
CGI — *Bordeaux*

- Traitements batch Java / Spring pour la dématérialisation de processus bancaires (Oracle SQL, GitLab, Sonar).

Encadrement

Co-encadrement de deux stages de recherche pendant la thèse : **segmentation sémantique par NeRF** (C. Herbin) et **reconstruction 3D à partir de séquences vidéo CO3D** (K. Specogna), ce dernier publié dans la RFPT en 2026.

Publications & communications

C. Billouard, D. Derksen, A. Constantin, B. Vallet. *Tile and Slide: A New Framework for Scaling NeRF from Local to Global 3D Earth Observation.* ICCV Workshops, Hawaï, 2025. arXiv:2507.01631

C. Billouard, D. Derksen, E. Sarrazin, B. Vallet. *SAT-NGP: Unleashing Neural Graphics Primitives for Fast Relightable Transient-Free 3D Reconstruction from Satellite Imagery.* IGARSS, Athènes, 2024. doi

K. Specogna, **C. Billouard**, et al. *Applications des champs de radiance neuronaux au mode vidéo de CO3D.* Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection (RFPT), 2026.

Présentations orales : ICCV (Hawaï, 2025), IGARSS (Athènes, 2024), ESA Living Planet Symposium, ORASIS, SFPT, Meet'Up ML (Nantes).

Formation

Doctorat en intelligence artificielle — 2023 – 2026
Université Gustave Eiffel, CNES, LASTIG, IGN — *Paris*

Master parcours Intelligence artificielle : fondements et applications (IAFA) — 2021 – 2023
Université de Toulouse — *Toulouse*

Licence Informatique, parcours recherche — 2021
Université de Lille — *Lille*

Licence Mathématiques & informatique — 2020
Université de Bordeaux — *Bordeaux*